



Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Unidad I

“ACTIVIDAD 04”

Alumnos:

- Acosta Jimenez Sergio Ruben
- Enriquez Enriquez Samantha Elizabeth
- Espinoza Ruvalcaba Maria Fernanda
- Flores Edgar Fernando

4°A

Docente:

- Ing. Raul Herrera

Septiembre 2026

1. Teoría de proyectos aplicada.

Concepto	Explicación con sus palabras	Aplicación a nuestro proyecto
Proyecto	El proyecto beneficiará y se enfocará principalmente en el registro, organización de los animales en el parque ecológico “El Tecuán”. También un filtrado de animales con las cámaras trampa y mejorar su eficiencia y registro.	A trabajadores y médicos de el tecuán, con una mayor eficiencia en registro y visión de los datos, más ahorro del tiempo para otras actividades en el parque.
Tipo de proyecto	Proyecto tecnológico con impacto social y ambiental.	Eficiencia en registro, acomodo de datos de los animales en el tecuán.
Restricción triple	Cada una de las partes de nuestro proyecto está relacionada el uno al otro y varios dependen de 1, como el registro con las cámaras trampa, etc.	El proyecto debe estar bien pensado en el tiempo que tenemos y nuestras prioridades, por eso actualmente nuestra prioridad está en el registro y tablas como medicamentos y los propios animales, y el tiempo se administró de diferente manera en el funcionamiento de las cámaras trampa.
Proyecto frente a operación	El registro de cada animal en el tecuán como su medicina, vacunas y si están vacunados o no es una operación, y la creación de las tablas y el sistema que lo lleva tanto como las cámaras trampa es un proyecto.	Cada registro, medicina, vacuna o simple hecho de los datos de los animales es una operación ya que es constante y se hace cada semana o al mes, y una creación de tablas o las cámaras trampa es un proyecto ya que se tiene que crear y hacer desde 0.
Ciclo de vida predictivo	Es las fases por las que el	Nuestro proyecto pasó primero

	proyecto que estamos creando pasará como la lluvia de ideas, testeo etc.	por un filtrado de problemas e ideas que todo el equipo tenía. Después realizamos la parte de la investigación, mediante foros, sitios web, google maps y contactos pudimos acceder y tener una información más cercana y de primera mano. Después se hizo un análisis de cada problema que se nos dio e hicimos un mismo filtrado para ver qué problemas tenían mayor relevancia. Ahora el proyecto está en fase de inicio e idea corrigiendo errores. Se espera que el proyecto y su resultado ayude y logre resolver los problemas en el tecuan y sea terminado en el tiempo justo.
Ciclo de vida ágil iterativo e incremental	El Proyecto de FAUNAVISION, Se dividió en varias partes, como práctica, ideas y de recolección de datos y cada uno tiene su forma de trabajo.	FAUNAVISION, utilizara un ciclo de vida ágil, ya que primero se puede desarrollar el registro de los animales, después el de medicamentos y posteriormente de vacunas y consultas. Con ese orden se puede realizar mejoras conforme el proyecto avance y detectar errores.

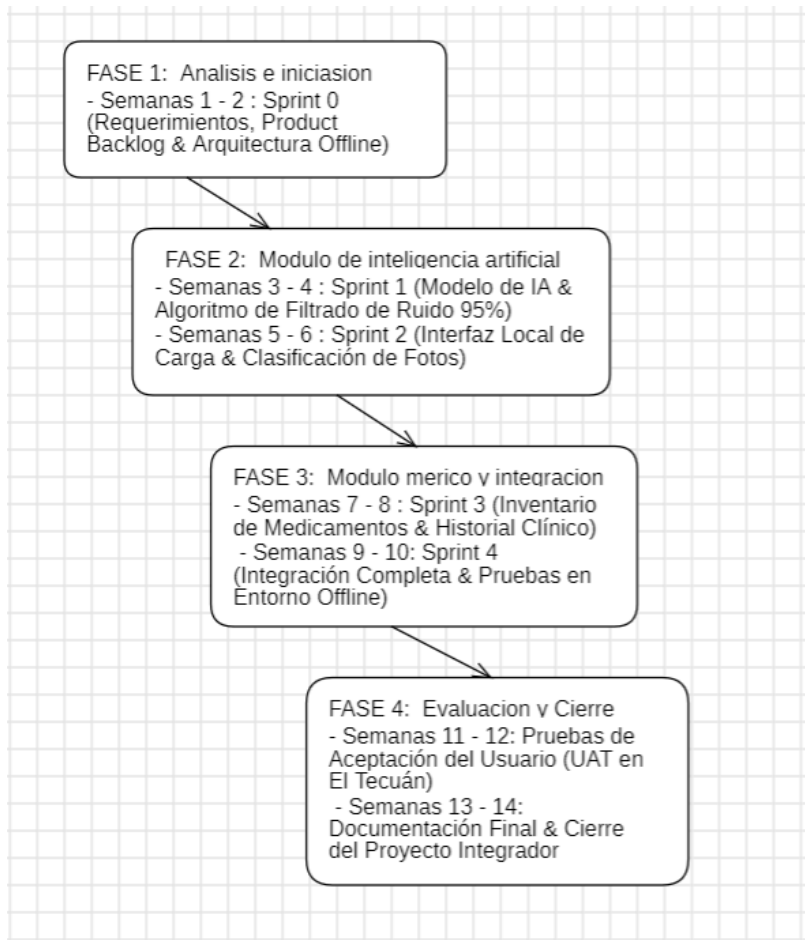
2. Entorno general (PESTEL).

Dimensión	Factor	Oportunidad / Amenaza	Acción del equipo
Político	El parque Ecológico “El tecuán” está relacionado con la protección y conservación de la fauna y el área natural.	El proyecto es una oportunidad ya que puede apoyar en las actividades en el interior de el parque y en la conservación y registro de animales	Crear un sistema que facilite el registro y recolección de datos en el parque, ayudando al personal y trabajadores.
Económico	El sistema y su desarrollo se realizará principalmente utilizando herramientas de software que estén ya disponibles para el equipo.	Lo económico es una amenaza, ya que las limitaciones económicas pueden dificultar la implementación o funcionamiento del sistema.	Diseñar un sistema que no necesite equipos demasiado especializados y priorizar funciones principales de registro.
Social	Los trabajadores necesitan tener un mejor orden y registro en la información de animales, medicamentos y tratamientos.	Es una oportunidad ya que se puede facilitar actividades que se realizan en el parque diaria y semanalmente.	Crear registros organizados y fáciles de consultar para que los trabajadores puedan encontrar la información

			necesaria de forma más eficiente y óptima.
Tecnológico	Actualmente existen herramientas para desarrollar bases de datos y registros que se pueden utilizar en el proyecto.	Es una oportunidad ya que permite crear un sistema que almacene y organice información digitalmente de forma más fácil y rápida.	Utilizar una base de datos para organizar la información de los animales, medicamentos, consultas, vacunas etc.
Ecológico	El proyecto busca mejorar el control y seguimiento de los animales en el parque.	Es una oportunidad porque se puede tener un mejor registro y ayudar al cuidado y seguimiento de la fauna.	Mantener información organizada sobre los animales, sus tratamientos y vacunas para su cuidado.
Legal	El sistema maneja información relacionada con animales, trabajadores y área médica.	En este caso puede ser una amenaza ya que un manejo incorrecto de información puede generar problemas de seguridad.	Establecer medidas de seguridad y permisos para evitar modificaciones y accesos no autorizados.

Entorno inmediato: *organización o comunidad, usuarios y alternativas existentes.*

3. Ciclo de vida del proyecto



Justificación del enfoque ágil (Scrum)

*Para el desarrollo y gestión de **FAUNAVISION**, se determinó utilizar un enfoque de desarrollo de software ágil basado en el marco de trabajo Scrum, complementado con principios de **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)**. Esta elección metodológica se justifica técnicamente por los siguientes factores identificados durante la investigación en campo:*

- 1. **Requerimientos adaptativos y contexto de operación real:** Al trabajar directamente con el Parque Ecológico "El Tecuán" y el personal médico/veterinario (M.V.Z. Ricardo Rocha), las funcionalidades del sistema (como la precisión del filtrado de la visión por computadora y los campos de registro de medicamentos) requieren validación periódica e iterativa en el entorno*

real de uso.

2. **Desarrollo iterativo de software offline:** *Crear una solución capaz de procesar imágenes mediante IA e inventariar insumos médicos en una zona sin conectividad a internet exige construir y probar incrementos de software funcionales en ciclos cortos (Sprints), garantizando el correcto funcionamiento local del sistema antes de su integración final.*
3. **Mitigación de riesgos y entregas de valor continuas:** *Frente a un método tradicional en cascada (Waterfall), el marco Scrum nos permite entregar módulos independientes y probados desde las primeras semanas (p. ej. módulo de clasificación de fotos en los primeros Sprints y módulo de inventario médico en los subsecuentes), reduciendo la posibilidad de desviaciones al final del cuatrimestre.*

Fase	Sprint / Hito	Semanas	Actividades Clave y Entregables
Fase 1: Análisis e Iniciación	Sprint 0	Semanas 1 - 2	• Entrevistas en campo con el M.V.Z. Ricardo Rocha y levantamiento de requerimientos. • Creación del Product Backlog inicial y definición de la arquitectura offline. • Definición de la pila tecnológica (modelo de IA local, base de datos e interfaz).
Fase 2: Desarrollo del Módulo de IA (Fototrampeo)	Sprint 1	Semanas 3 - 4	• Integración y entrenamiento/ajuste del modelo de visión por computadora. • Algoritmo de discriminación de falso disparo (filtro del 95% de fotos sin fauna).

	Sprint 2	Semanas 5 - 6	• Desarrollo de la interfaz gráfica local para la carga masiva de carpetas de fotos. • Visualización de imágenes clasificadas y generación del reporte de eventos.
Fase 3: Desarrollo del Módulo Médico e Integración	Sprint 3	Semanas 7 - 8	• Diseño e implementación del módulo de inventario de medicamentos y vacunas. • Registro del historial clínico para animales en cautiverio.
	Sprint 4	Semanas 9 - 10	• Integración de ambos módulos (Fototrampeo + Gestión Médica) en FAUNAVISION. • Pruebas de funcionamiento local en entornos sin conexión a red.
Fase 4: Cierre y Pruebas UAT	Pruebas de Aceptación	Semanas 11 - 12	• Pruebas UAT con el usuario final (personal operativo de El Tecuán). • Corrección de errores (bugs) y optimización de rendimiento local.

	Cierre y Documentación	Semanas 13 - 14	• Redacción de manuales de usuario y documentación técnica del proyecto integrador. • Presentación final de la solución tecnológica.
--	------------------------	-----------------	---

4. Perfil del proyecto.

Elemento	Descripción
Nombre del proyecto	FAUNAVISION
Tipo de proyecto	Proyecto tecnológico, con impacto social y ambiental
Necesidad o problemática (versión definitiva)	El parque actualmente no cuenta con un correcto ordenamiento de los animales en cautiverio, además de no contar con un inventario exacto de los medicamentos que se encuentran en el, adicional a ello, el parque constantemente se encuentra en campañas de vacunación, que necesitan un registro de fechas adecuado, para próximas campañas. Se pide apoyo para el filtrado de imágenes tomadas a los animales silvestres.
Justificación	La implementación de este sistema responde a la necesidad crítica del Parque Ecológico "El Tecuán" de optimizar la gestión operativa y de conservación de su fauna. Actualmente, el control manual o fragmentado de los animales en cautiverio, el inventario de medicamentos y el registro de esquemas de vacunación dificulta un seguimiento médico oportuno y preventivo. Asimismo, la revisión manual de miles de fotografías generadas por cámaras trampa representa un consumo excesivo de tiempo y recursos para el personal, ya que la gran mayoría de las capturas no contienen

	fauna silvestre.
Población beneficiaria (número y características)	El parque ecológico es una zona protegida, encargada de la protección de animales en peligro de extinción, nuestro proyecto ayudaría al correcto control y registro, de los animales en cautiverio y su seguimiento, en caso de algún tratamiento, incluyendo el control de sus vacunas. Y el análisis de animales silvestres. La población se beneficia al mantener un orden en la cadena alimenticia y permitiendo que la vegetación de los ecosistemas se regeneren.
Propuesta de solución	FAUNAVISION, es un proyecto que busca la creación de un sistema para el registro y organización de animales en cautiverio, creando tablas de registro, que contenga los datos del animal, otra tabla de registro de medicamentos y una que registre las consultas médicas de los animales, así como sus próximos tratamientos. Se contempla la opción de utilizar una IA para el análisis de fotografías y detección de fauna silvestre en ellas. Permitiendo la detección oportuna de anomalías.
Objetivo general preliminar	Desarrollar un sistema tecnológico integral para el Parque Ecológico "El Tecuán" que organice el control de animales en cautiverio, automatice el control de inventario de medicamentos, el registro clínico y de vacunación, e incorpore un módulo de análisis de imágenes para el filtrado eficiente de fauna silvestre capturada por cámaras trampa.
Alcance preliminar (incluye / no incluye)	Incluye: ● Gestión de animales en cautiverio: Registro de expediente, seguimiento de tratamientos médicos y control de animales enfermos. ● Control de vacunación: Registro histórico y programación de fechas para próximas campañas de vacunación. ● Gestión de inventarios: Control y seguimiento exacto del stock de medicamentos veterinarios disponibles. ● Análisis de imágenes: Módulo informático para el filtrado automatizado de fotografías de cámaras

	trampa, identificando presencia de animales y descartando tomas vacías o sin fauna. ● Interfaz de usuario: Panel de administración intuitivo para los encargados y personal técnico del parque. No incluye: ● Adquisición, instalación física o mantenimiento de hardware para las cámaras trampa existentes. ● Categorización individual de especímenes. ● Automatización del registro de inventarios. ● Cobertura fuera de las instalaciones e infraestructura del Parque Ecológico "El Tecuán". ● Parches de actualización y seguridad.
--	--

Elemento	Descripción
Impacto social	FAUNAVISION, tiene un impacto social al ayudar a optimizar tiempos, de los trabajadores encargados de cuidar áreas protegidas en Durango. Además de un control digitalizado de la fauna.
Impacto ambiental	Nuestro proyecto contribuye con el cuidado de la biodiversidad, al digitalizar el control clínico y las campañas de vacunación. Evitando propagaciones de enfermedades. Ayuda con el monitoreo de especies de manera no invasiva.
Impacto económico	El proyecto ayuda con la optimización de tiempo de los empleados, permitiendo que las personas reorganicen sus tiempos y horas de trabajo, de esta manera los empleados pueden priorizar el cuidado directo de las áreas protegidas.
ODS relacionados	● Se optimiza sus procesos evitando el uso irresponsable de papel. ● Promueve la protección del ecosistema y la preservación de la fauna silvestre y cautiverio.

Riesgos iniciales (mínimo 3)	● Fallas por la limitaciones de los equipos de cómputo en el Tecuán. ● Problemas de compatibilidad. ● Problemas de comunicación interna. ● Desequilibrio de roles.
Equipo y roles	Scrum Master: Samantha Product Owner: Sergio Equipo de desarrollo: Edgar Y Fernanda.

5. Visión del proyecto.

Para los empleados del parque ecológico “El Tecuán” que necesitan organizar y consultar información sobre los animales, el producto es un sistema de gestión de datos que facilita el registro y manejo de la información. A diferencia de los registros manuales, nuestro producto permite organizar la información de manera más rápida y eficiente.

Product Vision Board

Visión	Grupo objetivo	Necesidades	Producto	Objetivos de impacto
En el parque ecológico “El Tecuán” se encuentra una gran variedad de animales, por lo que es necesario llevar un registro organizado de ellos, así como de sus procedimientos y movimientos.	Empleados del parque ecológico “El Tecuán”, encargados del registro y manejo de los animales.	Contar con un sistema que facilite el registro, consulta y manejo de la información de los animales y sus procedimientos correspondientes.	Se creará un sistema de gestión de datos para facilitar el registro y manejo de los animales en cautiverio y de la fauna silvestre, así como un filtrado de imágenes para generar un buen monitoreo.	Reducir el tiempo invertido en el registro y consulta de información, mejorar la organización de los datos y facilitar el manejo de los animales.

La validación se realizó con el médico veterinario zootecnista Ricardo Rocha encargado de la fauna en el parque ecológico “El Tecuán”, quien consideró que el sistema sería útil para

organizar y consultar la información de los animales. Como ajuste, se propuso mejorar la organización de los registros y facilitar la consulta de los procedimientos.

6. Decisión: anteproyecto y/o prototipo.

Criterio	Anteproyecto	Prototipo	Ambos
Tiempo disponible	Medio: El tiempo para redactar la documentación formal se ajusta con los tiempos de entrega escolar	Alto: Construir un prototipo, utilizando solamente filmark puede ser más corto a construir un prototipo prácticamente que incluya todo los beneficios de FAUNAVISION.	El periodo escolar, nos da tiempo suficiente para realizar una documentación teórica y un producto mínimo viable.
Complejidad técnica	Baja: Se necesita investigación, análisis y estructuración del sistema	Alta: Implica entender y aplicar el desarrollo de la base de datos, el uso de interfaces gráficas y la integración de los algoritmos.	Media: Al incluir los dos el tipo de prototipo sería funcional, pero con limitaciones, pero respaldado por la documentación técnica del proyecto.
Recursos	Bajos: Los recursos serían solo herramientas de texto y análisis y consulta de información.	Intermedio: Requiere entornos de desarrollo, librerías, bases de datos y pruebas.	Se utilizarían herramientas de software libre, tomando como apoyo la documentación e información dentro del parque.
Valor para el usuario	Bajo: Se dará claridad teórica,	Alto: Permite entender de mejor	Alto: Ofrece una explicación teórica

	sobre las dudas que tenga el usuario, el funcionamiento técnico del programa, pero no ejecutable.	manera la interfaz y resolver dudas que se presenten sobre su uso, además de que el usuario puede proponer ideas que le parezcan beneficiosas.	sobre el proyecto y además el usuario puede validar de manera tangible su uso.
Decisión y justificación	No seleccionado: No cumple con la capacidad, de que el usuario pueda de manera tangible, probar y dar opinión sobre el proyecto.	No seleccionado: El prototipo carece de fundamentos o de una explicación teórica.	Seleccionado Se decide realizar Ambos. El anteproyecto formaliza la arquitectura, objetivos y justificación del sistema, mientras que un prototipo funcional (MVP).

7. Compromiso de responsabilidad social (Fernanda)

Este proyecto busca facilitar el manejo y registro de los animales, reduciendo el tiempo empleado en estas tareas y mejorando la organización de la información. De esta manera, se busca contribuir a un mejor uso de los recursos y permitir que el personal pueda enfocarse en otras áreas para brindar un servicio más eficiente y de mayor calidad.

8. Referencias y declaración de uso de IA (Sergio)

- Bubnicki, J. W., Norton, B., Baskauf, S. J., Bruce, T., Cagnacci, F., Casaer, J., Churski, M., Croomsigt, J. P. G. M., Farra, S. D., Fiderer, C., Forrester, T. D., Hendry, H., Heurich, M., Hofmeester, T. R., Jansen, P. A., Kays, R., Kuijper, D. P. J., Liefing, Y., Linnell, J. D. C., ... Oldoni, D. (2024). Camtrap DP: An open standard for the FAIR exchange and archiving of camera trap data. *Remote Sensing in Ecology and Conservation*, 10(3), 283–295.
<https://doi.org/10.1002/rse2.374>
- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2018). Protocolo de monitoreo biológico mediante fototrampeo en Áreas Naturales Protegidas de México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. <https://www.gob.mx/conanp>
- García-Alaníz, N., CONABIO, CONANP, & CONAFOR. (2021). Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad y Degradación (SMBD): Guía metodológica para el fototrampeo en México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
<https://monitoreo.conabio.gob.mx/>
- Gobierno del Estado de Durango. (2022). Plan de Manejo y Conservación del Parque Ecológico "El Tecuán". Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango (SRNMA).
- Gobierno del Estado de Durango. (2023, 11 de febrero). ¡A visitar Parque Ecológico “El Tecuán”!, invitan a todos los duranguenses. Gobierno del Estado de Durango. Recuperado el 5 de octubre de 2026, de
<https://www.durango.gob.mx/noticias/2023/02/11/a-visitar-parque-ecologico-el-tecuán-invitan-a-todos-los-duranguenses>
- Wildlife Insights Steering Committee. (2020). Wildlife Insights Data Standard and Camera Trap AI Workflow Specification (Ver. 1.2). Conservation International & Smithsonian Institution.
<https://www.wildlifeinsights.org/>

SE UTILIZÓ INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA CORRECCIÓN DE ERRORES DE SINTAXIS Y FALLAS EN LA INFORMACION

9. Índice del portafolio de la Unidad I

Actividad	Archivo	Versión	Autoevaluación (ítems cumplidos / total)
A01	Equipo#5_A01_F AUNAVISION	v1.0	10 / 10

A02	Equipo#5_A02_F AUNAVISION	v1.0	12 / 12
A03	Equipo#5_A03_F AUNAVISION	v1.0	11 / 11
A04	Equipo#5_A04_F AUNAVISION	v1.0	10 / 10

7. Ejemplo orientador (proyecto ficticio: "EcoRuta", recolección de reciclables en una colonia)

PESTEL (fragmento):

Dimensión	Factor	Oportunidad / Amenaza	Acción del equipo
Legal	Ley Federal de Protección de Datos Personales	Amenaza si se recolectan domicilios sin aviso de privacidad	Publicar aviso de privacidad y pedir consentimiento
Ecológico	El municipio separa residuos desde 2025	Oportunidad: hay demanda de rutas eficientes	Integrar el calendario municipal

Visión: "Para las familias de la colonia San José que quieren reciclar pero no saben cuándo ni dónde entregar sus residuos, EcoRuta es una aplicación web que les avisa el día de recolección y la ubicación del centro de acopio más cercano. A diferencia de los carteles impresos, EcoRuta envía recordatorios y mide cuántos kilos se reciclan por semana."

Decisión: ambos. El anteproyecto documenta todo el sistema, y el prototipo abarca el registro de hogares, el calendario y los recordatorios, porque son los de mayor valor y se pueden terminar en 3 sprints.

8. Forma de entrega

- **Formato:** PDF del perfil, más la carpeta del portafolio de la Unidad I.

Nombre del archivo: Equipo##_A04_NombreCorto.pdf

- **Ubicación:** /portafolio/A04/ y /portafolio/Unidad_I/ (índice con enlaces a A01 a A04).

- **Evidencias de trabajo colaborativo:** commits de todos los integrantes en la semana, tablero actualizado y evidencia de la validación de la visión con un interesado.

9. Lista de cotejo

#	Ítem	Sí	No
---	------	----	----

1	Explica y aplica al proyecto los 6 conceptos de teoría de proyectos.		
2	El PESTEL tiene 2 o más factores por dimensión, con oportunidad o amenaza y acción.		
3	Describe el entorno inmediato: organización, usuarios y alternativas.		
4	Presenta el diagrama del ciclo de vida con sprints y la justificación del enfoque ágil.		
5	El perfil tiene los 14 elementos completos.		
6	La necesidad o problemática definitiva es coherente con A02 y A03.		
7	Identifica impactos social, ambiental y económico con ODS.		

#	Ítem	Sí	No
8	La visión sigue la plantilla y se acompaña del Product Vision Board.		
9	Hay evidencia de validación de la visión con un interesado.		
10	Justifica con criterios la decisión de anteproyecto y/o prototipo.		
11	Incluye el compromiso de responsabilidad social.		
12	El portafolio de la Unidad I está integrado con índice y autoevaluación.		

10. Rúbrica

Criterio (ponderación)	Excelente (100 %)	Bueno (80 %)	Suficiente (70 %)	Insuficiente (50 %)
Teoría de proyectos y ciclo de vida (20 %)	Los conceptos están bien explicados y aplicados; el ciclo de vida ágil es claro, con sprints y semanas, y está justificado.	Los conceptos son correctos, con una aplicación general.	Hay conceptos incompletos o el ciclo no está justificado.	Los conceptos son erróneos o faltan.

Entorno general (15 %)	El PESTEL es completo y específico, con acciones, y el entorno inmediato está bien descrito.	Es completo, con algunas acciones genéricas.	Faltan dimensiones o no hay acciones.	No hay análisis del entorno.
Perfil del proyecto (25 %)	Los 14 elementos son precisos, coherentes con A02 y A03 y tienen datos; los riesgos son realistas.	Está completo, con algún elemento poco preciso.	Faltan 2 o 3 elementos o tiene incoherencias.	Está incompleto o desconectado de la investigación.
Visión y decisión anteproyecto / prototipo (20 %)	La visión es clara, diferenciadora y fue validada con un interesado; el Vision Board es coherente; la decisión está bien argumentada.	La visión es clara, sin validación o con una decisión poco argumentada.	La visión es genérica o la decisión no tiene criterios.	Faltan la visión o la decisión.
Responsabilidad social y sostenibilidad (10 %)	Los impactos y los ODS son concretos y el compromiso es específico.	Los impactos son claros y el compromiso es general.	Los impactos son vagos.	No aparecen.
Portafolio de la Unidad I (10 %)	Está completo, ordenado, con autoevaluación y correcciones aplicadas.	Está completo, sin evidencia de correcciones.	Falta una actividad o la autoevaluación.	No hay portafolio.

11. Uso responsable de la IA

- **Se permite:** pedir explicaciones o ejemplos de PESTEL y de visiones de producto, y revisar la redacción del perfil.
- **No se permite:** generar el perfil o la visión sin la información real de A02 y A03, ni inventar la validación con interesados.
- **Declaración obligatoria:** indiquen la herramienta, para qué la usaron y en qué sección, o escriban "No se utilizó IA".

12. Recursos sugeridos

- Mondelo, E. y Siles, R. *Guía metodológica PM4R*.
<https://pm4r.org/templates/details/81935?lang=es>
- Mondelo, E. y Sánchez Orduña, R. (2022). *Guía Práctica PM4R Agile*.
<https://pm4r.org/templates/details/129636?lang=es>
- Zunzunegui, A. de (2023). *Gestión de proyectos en Agile*. LID Editorial. • Alcaraz Rodríguez, R. (2015). *El emprendedor de éxito*. McGraw Hill Education. • Herramientas gratuitas: draw.io (ciclo de vida), plantilla Product Vision Board (romanpichler.com), sitio de los ODS (agenda2030.mx / un.org), Canva.